

Part 3

Q1:

$$18^\circ: \frac{18-18}{90-18} = 0$$

$$42^\circ: \frac{42-18}{90-18} = 0.333$$

$$66^\circ: \frac{66-18}{90-18} = 0.667$$

$$90^\circ: \frac{90-18}{90-18} = 1$$

Q2: $8+10+10+14+16+16 = 12 : \bar{x}$

6

$(x-\bar{x})^2$

$$8-12 = -4 \rightarrow 16$$

$$10-12 = -2 \rightarrow 4$$

$$10-12 = -2 \rightarrow 4$$

$$14-12 = 2 \rightarrow 4$$

$$14-12 = 2 \rightarrow 4$$

$$16-12 = 4 \rightarrow 16$$

$$\frac{4 \cdot 4 + 16 \cdot 2}{6} = 8$$

$$std = \sqrt{8} = 2.828$$

Q3:

min-max scaler:

• יתרון: הערכים נמצאים ב-1-0

ללא נזק למידת הקנה מידה

וכך יותר קל לעיבוד הנתונים

• חסרון: אם נכנס ערך נוסף

הנתון יהיה חריג אך הוא

יצא חוץ למסגרת הנתונים

ללא נזק למידת

Standardisation:

• יתרון: אם נתבאים ערך קיצוני

הוא לא יצא חוץ למסגרת הנתונים

ללא נזק למידת

• חסרון: לא הנתונים משתנה

הערכים שלהם והיחסים ביניהם

ההבדל של הנתונים